

EXAMEN 2ème SESSION D'ALGEBRE
Durée: 2 heures

Exercice 1 (10pts)

Soit f l'endomorphisme de l'espace vectoriel réel $E = \mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 6 & 8 \\ 1 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

1° a) f est-il un automorphisme de E ? ✓

b) Déterminer le noyau et l'image de f ✓

2° Soit $B = (u, v, w)$ avec: $u = (3, 1, 0)$; $v = (1, -1, 1)$; $w = (2, -1, 1)$
une famille de vecteurs de E .

a) B est-il une base de E ? ✓

b) Déterminer la matrice A' de f dans la base B ✓

3° a) Calculer A^2 ✓

b) En déduire la nature de f et donner ses éléments caractéristiques ✓

Exercice 2 (10pts)

On note I la matrice unité de $M_3(\mathbb{R})$. Soit la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 10 \\ 1 & -1 & -5 \\ -1 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

1° a) calculer $M - 2I$ et $(M - 2I)^2$ ✓

b) En déduire le polynôme minimal, les valeurs propres et le polynôme caractéristique de M

2° Sans allusion à ses sous espaces propres, montrer que M n'est pas diagonalisable

3° Sans calcul de déterminant, montrer que M est inversible et calculer M^{-1} en fonction de M et I

4° Calculer M^n , $\forall n \in \mathbb{N}$